

🌐 Analyse de la Premier League (Saison 2021-2022)

1. Introduction

Ce projet analyse les performances des équipes à domicile et à l'extérieur pour identifier les facteurs de succès.

```
In [1]: import pandas as pd
df = pd.read_csv('E0.csv')
df.head()
```

```
Out[1]:
```

	Div	Date	Time	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	HTAG
0	E0	13/08/2021	20:00	Brentford	Arsenal	2	0	H	1	0
1	E0	14/08/2021	12:30	Man United	Leeds	5	1	H	1	0
2	E0	14/08/2021	15:00	Burnley	Brighton	1	2	A	1	0
3	E0	14/08/2021	15:00	Chelsea	Crystal Palace	3	0	H	2	0
4	E0	14/08/2021	15:00	Everton	Southampton	3	1	H	0	1

5 rows × 106 columns



```
In [2]: df_clean = df[['Date', 'HomeTeam', 'AwayTeam', 'FTHG', 'FTAG', 'FTR']].copy()
df_clean.columns = ['Date', 'Domicile', 'Exterieur', 'Buts_Dom', 'Buts_Ext', 'Resultat']
df_clean.head()
```

```
Out[2]:
```

	Date	Domicile	Exterieur	Buts_Dom	Buts_Ext	Resultat
0	13/08/2021	Brentford	Arsenal	2	0	H
1	14/08/2021	Man United	Leeds	5	1	H
2	14/08/2021	Burnley	Brighton	1	2	A
3	14/08/2021	Chelsea	Crystal Palace	3	0	H
4	14/08/2021	Everton	Southampton	3	1	H

```
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
top_attaques = df_clean.groupby('Domicile')['Buts_Dom'].mean().sort_values(ascending=False)
print("Moyenne de buts marqués à domicile par match :")
print(top_attaques.head(5))
```

Moyenne de buts marqués à domicile par match :

Domicile

Man City 3.052632

Liverpool 2.578947

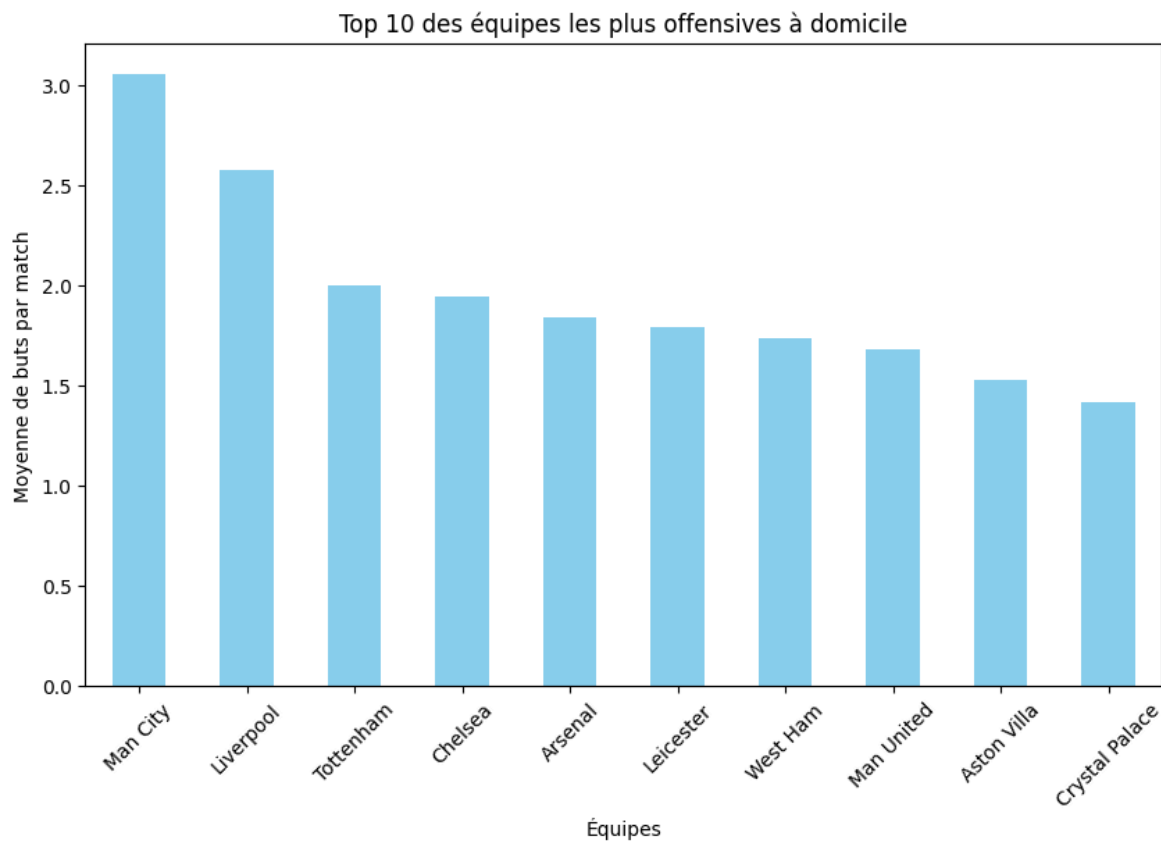
Tottenham 2.000000

Chelsea 1.947368

Arsenal 1.842105

Name: Buts_Dom, dtype: float64

```
In [4]: plt.figure(figsize=(10,6))
top_attaques.head(10).plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Top 10 des équipes les plus offensives à domicile')
plt.ylabel('Moyenne de buts par match')
plt.xlabel('Équipes')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

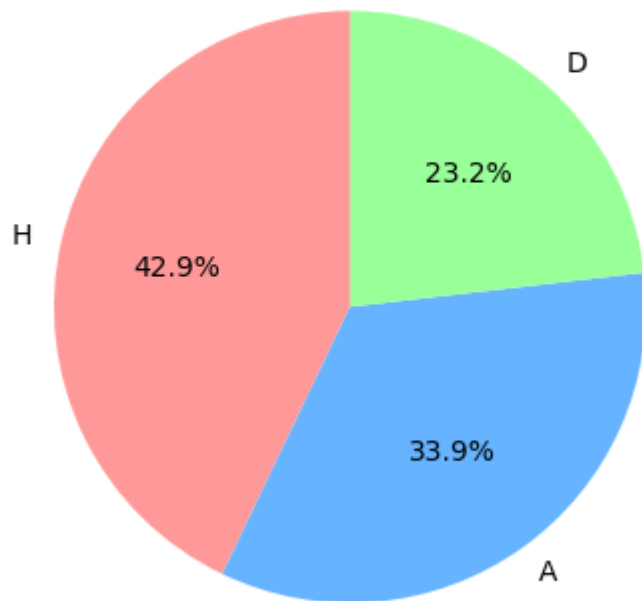


```
In [5]: stats_resultat = df_clean['Resultat'].value_counts(normalize=True)*100
print("Statistiques des résultats de la saison :")
print(f"- Victoires à domicile (H) : {stats_resultat['H']:.1f}%")
print(f"- Victoires à l'extérieur (A) : {stats_resultat['A']:.1f}%")
print(f"- Matches nuls (D) : {stats_resultat['D']:.1f}%")
stats_resultat.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', colors=['#ff9999', '#66b3ff', '#99cc99'])
plt.title("Répartition des résultats (H vs A vs D)")
plt.ylabel('')
plt.show()
```

Statistiques des résultats de la saison :

- Victoires à domicile (H) : 42.9%
- Victoires à l'extérieur (A) : 33.9%
- Matches nuls (D) : 23.2%

Répartition des résultats (H vs A vs D)



2. Analyse des résultats

Avantage Domicile : On constate que 43% des matchs se terminent par une victoire à domicile.

```
In [6]: def calculer_points_Dom(resultat):
        if resultat == 'H':
            return 3
        elif resultat == 'D':
            return 1
        else:
            return 0
df_clean['Points_Dom'] = df_clean['Resultat'].apply(calculer_points_Dom)

df_clean[['Domicile', 'Exterieur', 'Resultat', 'Points_Dom']].head()
```

```
Out[6]:
```

	Domicile	Exterieur	Resultat	Points_Dom
0	Brentford	Arsenal	H	3
1	Man United	Leeds	H	3
2	Burnley	Brighton	A	0
3	Chelsea	Crystal Palace	H	3
4	Everton	Southampton	H	3

```
In [7]: forteresses = df_clean.groupby('Domicile').agg({
        'Points_Dom': 'sum',
        'Resultat': 'count'
    }).rename(columns={'Resultat': 'Matches_Joues'})
```

```

forteresses = forteresses.sort_values(by='Points_Dom', ascending=False)

print("Classement des équipes à domicile :")
print(forteresses)

```

Classement des équipes à domicile :

	Points_Dom	Matches_Joues
Domicile		
Liverpool	49	19
Man City	47	19
Arsenal	41	19
Tottenham	40	19
Man United	35	19
Chelsea	34	19
Leicester	34	19
West Ham	32	19
Newcastle	30	19
Everton	29	19
Crystal Palace	29	19
Southampton	25	19
Brentford	24	19
Wolves	24	19
Aston Villa	23	19
Brighton	22	19
Burnley	21	19
Leeds	18	19
Norwich	12	19
Watford	8	19

```

In [8]: def calculer_points_Ext(resultat):
        if resultat == 'A':
            return 3
        elif resultat == 'D':
            return 1
        else:
            return 0

df_clean['Points_Ext'] = df_clean['Resultat'].apply(calculer_points_Ext)
df_clean[['Domicile', 'Exterieur', 'Resultat', 'Points_Ext']].head()

```

Out[8]:

	Domicile	Exterieur	Resultat	Points_Ext
0	Brentford	Arsenal	H	0
1	Man United	Leeds	H	0
2	Burnley	Brighton	A	3
3	Chelsea	Crystal Palace	H	0
4	Everton	Southampton	H	0

```

In [9]: pts_dom = df_clean.groupby('Domicile')['Points_Dom'].sum()
pts_ext = df_clean.groupby('Exterieur')['Points_Ext'].sum()

comparatif = pd.DataFrame({
    'Points_Domicile': pts_dom,

```

```

        'Points_Extérieur': pts_ext
    })

comparatif['Total_Points'] = comparatif['Points_Domicile'] + comparatif['Points_

comparatif = comparatif.sort_values(by='Total_Points', ascending=False)
display(comparatif.head(10))

```

	Points_Domicile	Points_Extérieur	Total_Points
Man City	47	46	93
Liverpool	49	43	92
Chelsea	34	40	74
Tottenham	40	31	71
Arsenal	41	28	69
Man United	35	23	58
West Ham	32	24	56
Leicester	34	18	52
Brighton	22	29	51
Wolves	24	27	51

```

In [10]: buts_marques_dom = df_clean.groupby('Domicile')['Buts_Dom'].sum()

buts_marques_ext = df_clean.groupby('Extérieur')['Buts_Ext'].sum()

attaque = (buts_marques_dom + buts_marques_ext).sort_values(ascending=False)

print("Top 5 des meilleures attaques :")
print(attaque.head(5))

```

```

Top 5 des meilleures attaques :
Domicile
Man City      99
Liverpool     94
Chelsea       76
Tottenham     69
Leicester     62
dtype: int64

```

```

In [11]: buts_encaisses_dom = df_clean.groupby('Domicile')['Buts_Ext'].sum()

buts_encaisses_ext = df_clean.groupby('Extérieur')['Buts_Dom'].sum()

defense = (buts_encaisses_dom + buts_encaisses_ext).sort_values(ascending=True)

print("\nTop 5 des meilleures défenses (ceux qui encaissent le moins) :")
print(defense.head(5))

```

Top 5 des meilleures défenses (ceux qui encaissent le moins) :

Domicile

Liverpool 26

Man City 26

Chelsea 33

Tottenham 40

Wolves 43

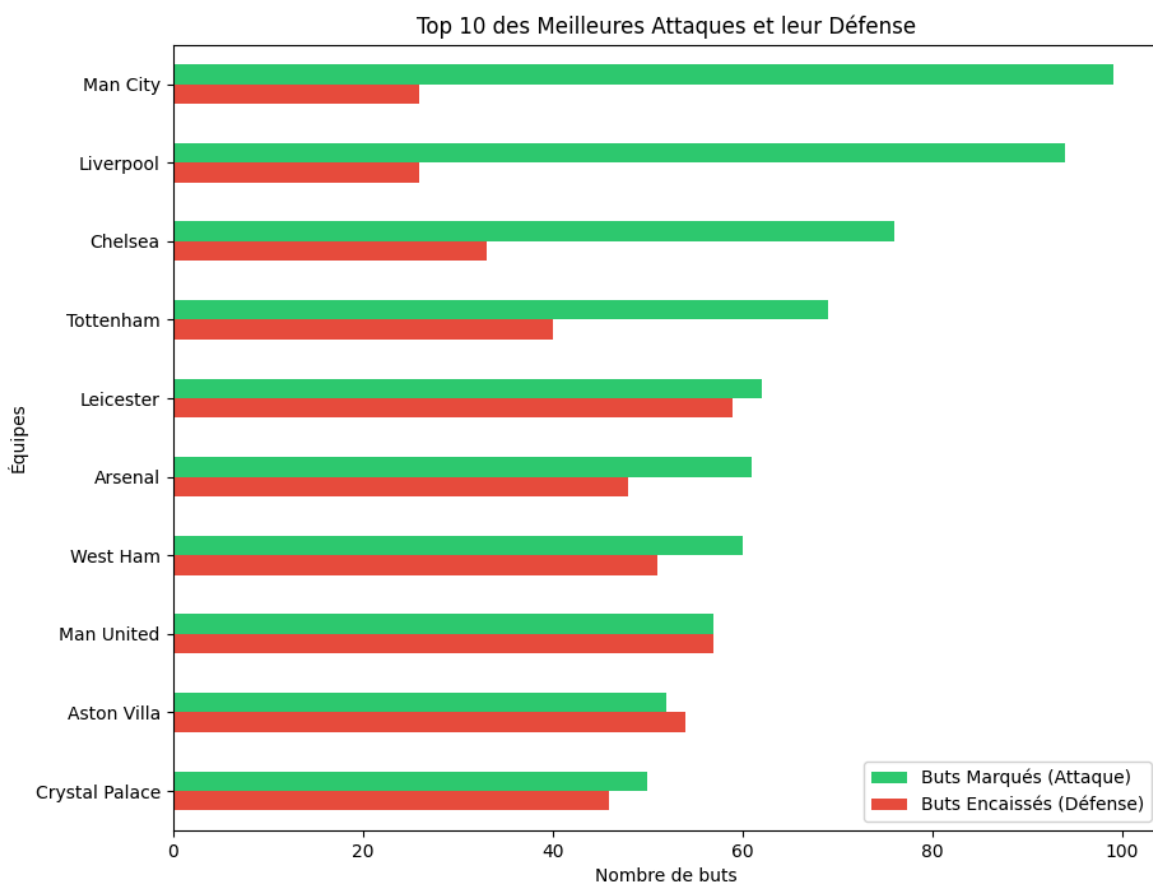
dtype: int64

```
In [12]: bilan_complet = pd.DataFrame({
    'Buts_Marqués': attaque,
    'Buts_Encaissés': defense
})

bilan_complet = bilan_complet.sort_values(by='Buts_Marqués', ascending=False)

bilan_complet.head(10).plot(kind='barh', figsize=(10,8), color=['#2ecc71', '#e74c3c'])

plt.title('Top 10 des Meilleures Attaques et leur Défense')
plt.xlabel('Nombre de buts')
plt.ylabel('Équipes')
plt.legend(['Buts Marqués (Attaque)', 'Buts Encaissés (Défense)'])
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Meilleure Attaque : L'équipe de Manchester City domine le championnat avec une moyenne de buts impressionnante.

Meilleure Défense : L'équipe de Manchester City et Liverpool ex aequo possède la meilleurs des défenses.

```
In [13]: bilan_complet.to_csv('classement_final_complet.csv', index=True)

plt.figure(figsize=(12,8))

bilan_complet.head(10).plot(kind='barh', color=['#2ecc71', '#e74c3c'], figsize=(

plt.title('Top 10 : Bilan Attaque vs Défense (Saison EPL)')
plt.xlabel('Nombre de buts')
plt.ylabel('Équipes')
plt.legend(['Buts Marqués', 'Buts Encaissés'])
plt.gca().invert_yaxis()

plt.savefig('top_10_performances.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

print("Terminé ! Les fichiers 'classement_final_complet.csv' et 'top_10_performa
```

Terminé ! Les fichiers 'classement_final_complet.csv' et 'top_10_performances.png' sont dans ton dossier.

<Figure size 1200x800 with 0 Axes>

